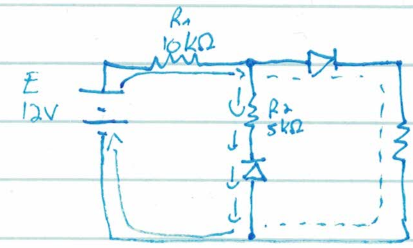
בס״ד

מיכל דוד - 324394696 (1)

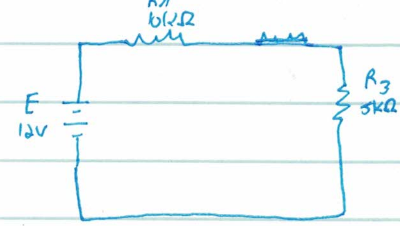
[illegible]

תרגיל מספר 6:

שאלה 2:



הדיודה שמתחת ל-R_2 היא נגד כיוון הזרם ולכן מורידים את הענף (נתק) והדיודה שמימין ל-R_1 הופכת לקצר.



$R_N = R_1 + R_3$

$R_N = 15k\Omega$

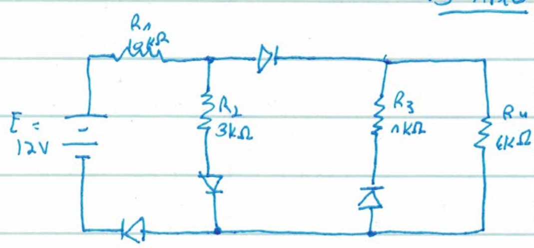
$I_N = \frac{12}{15} = 0.8mA$

$I_{R_1} = I_{R_3} = 0.8mA$ (מחוברים בטור ולכן יעבור אותו זרם)

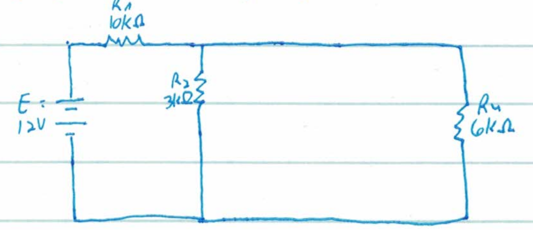
$V_{R_1} = 12 \cdot \frac{5}{15} = 4V$

$V_{R_3} = 12 \cdot \frac{10}{15} = 8V$

שאלה 3:



הדיודה שמתחת ל-R_2 נהיית קצר, הדיודה התחתונה נהיית קצר, הדיודה שמתחת ל-R_3 נהיית נתק והדיודה העליונה - קצר.



נמצא את R_N:

נחשב R_2 ו-R_4 (במקביל): $R_{24} = \frac{6 \cdot 3}{6+3} = 2k\Omega$

ובטור עם R_1: $R_1 + R_{24} = 2 + 10 = 12k\Omega$

$I_N = \frac{12}{12} = 1mA$

(2)

המשך

$I_{R_1} = I_{R_{2,4}} = 1mA$

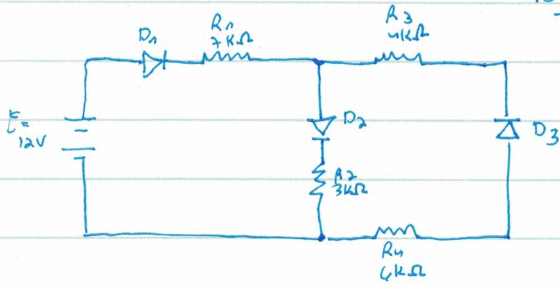
$U_{R_1} = 1 \cdot 10 = 10V$

נשאר: $R_{2,4} = 12-10 = 2V$

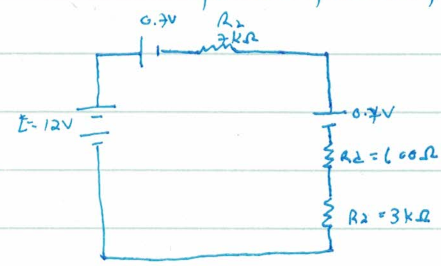
R_2 ו-R_4 מחוברים במקביל ולכן: $U_{R_2} = U_{R_4} = 2V$

ומשם נחשב זרם על R_4: $I_{R_4} = \frac{2}{6} = \boxed{\frac{1}{3}mA}$

<u>שאלה 5:</u>



הדיודה D_1 היא בכיוון הזרם ולכן נסמן מקור מתח עם מפל, הדיודה D_2 מוליכה ונסמן מקור ומפל. הדיודה D_3 נגד כיוון הזרם ולכן מהווה נתק.



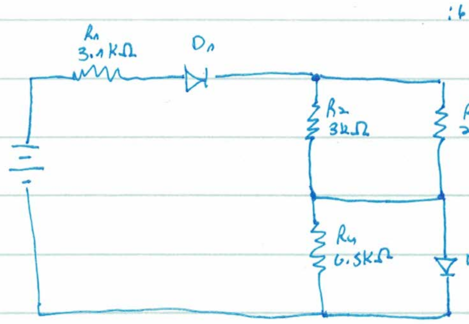
$R_N = R_2 + R_d + R_1$

$R_N = 10.6k\Omega$

נחשב I_N: $12-0.7-0.7 = 10.6 I$

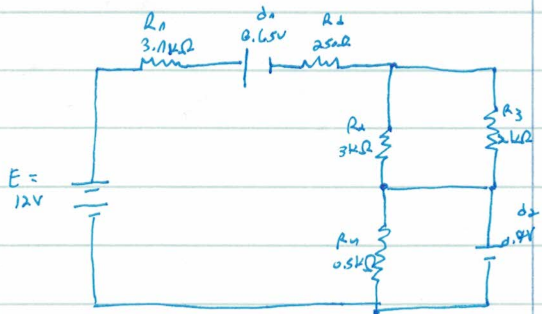
$\boxed{I_N = 1mA}$

<u>שאלה 6:</u>



הדיודות D_1 ו-D_2 מוליכות.

(3)



נתון $V_{R1} = 9.3V$ ולכן: $I_{R1} = \frac{9.3}{3.1} = 3mA$

נחשב מתח על הדיודה D_1:

$$V_{D1} = V_{d1} + (I \cdot R_d)$$

הזרם שמחושב כולו על R_1 ולכן הזרם 3mA

$$V_{D1} = 0.65 + (3 \cdot 250) = 1.4V$$

הנגדים R_2 ו- R_3 מחוברים במקביל ולכן: $R_{2,3} = \frac{3 \cdot 2}{3+2} = 1.2k\Omega$ <- $R_{2,3} = \frac{R_2 \cdot R_3}{R_2 + R_3}$

$R_{2,3}$ מחובר ~~במקביל~~ בטור על R_d ולכן בו הזרם שעובר הוא 3mA

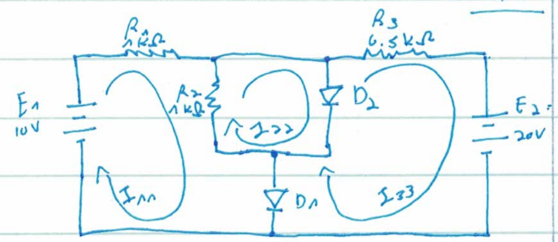
ולכן: $V_{R2,3} = 3 \cdot 1.2 = 3.6V$

R_4 מחובר במקביל על הדיודה D_2 ולכן המתח זהה $V_{R4} = V_{D2} = 0.7V$

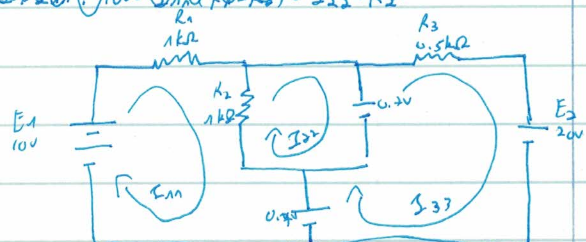
סה"כ נחשב את המתחים: $E = V_{R1} + V_{D1} + V_{2,3} + V_{D2}$

$$E = 9.3 + 1.4 + 3.6 + 0.7 = \boxed{15V}$$

שאלה 9:



$\cancel{10 = I_{11}(R_1 + R_2) - I_{22} \cdot R_2}$



$I: I_{11}: E_1 - V_{d1} = I_{11}(R_1 + R_2) - I_{22} \cdot R_2$

$II: I_{22}: -V_{d2} = I_{22} \cdot R_2 - I_{11} \cdot R_2$

$III: I_{33}: V_{d2} - E_2 + V_{d1} = I_{33} \cdot R_3$

$I: 10 - 0.7 = 2I_{11} - I_{22}$

$II: -0.7 = I_{22} - I_{11}$

$III: 0.7 - 20 + 0.7 = 0.5I_{33}$

4

$$I_{33} = -\cancel{\ldots}\ 37.2$$

$$I + II = 8.6 = I_{11}$$

$$I_{11} = 8.6$$

$$I_{22} = -0.7 + I_{11}$$

$$I_{22} = \cancel{\ldots}\ 7.9$$

$$I_{R_1} = I_{11} = \underline{8.6\,mA}$$

$$I_{R_2} = I_{11} - I_{22} = 8.6 - 7.9 = \underline{0.7\,mA}$$

$$I_{R_3} = I_{33} = \underline{37.2\,mA}$$

לפי חק' קירכהוף:

$$I_{R_1} + I_{R_3} = I_{R_2} + I_{D_2}$$

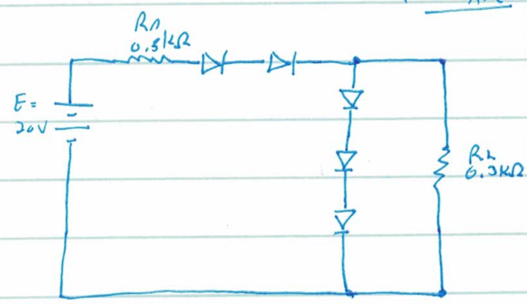
$$I_{D_2} = 8.6 - 0.7 + 37.2 = \underline{45.1\,mA}$$

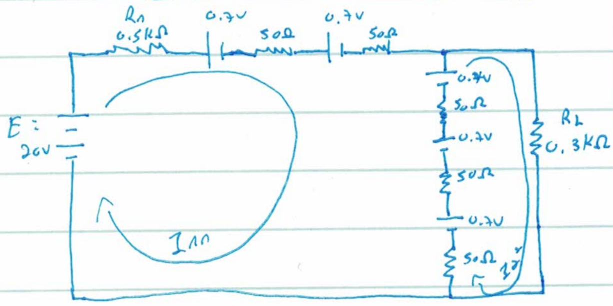
ובנוסף D_1:

$$I_{D_1} = I_{R_2} + I_{D_2}$$

$$I_{D_1} = 0.7 + 45.1 = \underline{45.8\,mA}$$

שאלה 10:





$$I:\ E - 0.7 - 0.7 - 0.7 - 0.7 - 0.7 = I_{11}(R_1 + 50 + 50 + 50 + 50 + 50) - I_{22}(50 + 50 + 50)$$

$$II:\ 0.7 + 0.7 + 0.7 = I_{22}(R_2 + 50 + 50 + 50) - I_{11}(50 + 50 + 50)$$

$$I:\ 16.5 = 0.75 I_{11} - 0.15 I_{22}$$

$$II:\ 2.1 = 0.45 I_{22} - 0.15 I_{11} \quad / :3$$

$$\cancel{0.7 = 0.15R_2 - 0.05R_1}$$

$$\cancel{17.2 = 0.7 I_{11}}$$

$$\cancel{I_{11} = -17.9}$$

$$\cancel{I_{22} = -44.1}$$

$II: 10.5 = 2.25 I_{22} - 0.75 I_{11}$

$I + II: 27 = 2.1 I_{22}$

$I_{22} = 12.857 mA$

נחשב מתח על RL:

$I_{R_L} = I_{22}$ ולכן לפי חוק אוהם: $V_{R_L} = 12.857 \cdot 0.3$

$\boxed{V_{R_L} = 3.85}$